



Especificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

5 de Abril de 2026

1	Equipo	1
2	Repositorio	1
3	Dominio	1
4	Construcciones	1
5	Casos de prueba	2
6	Ejemplos	2

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Tiziano	Arcodaci	64.637	tarcodaci@itba.edu.ar
Felipe Ignacio	Boyacian	64.026	fboyacian@itba.edu.ar
Juan Ignacio	Bridoux	64.092	jbridoux@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: <https://github.com/tarcodaci/xam>

3. Dominio

Desarrollar un lenguaje que permita crear exámenes y guías de ejercicios académicos a partir de una descripción declarativa. El lenguaje debe permitir definir metadatos generales (título, materia, fecha, docente), organizar el contenido en secciones y subsecciones, y especificar distintos tipos de ejercicios con su correspondiente enunciado y formato. Asimismo, el lenguaje contempla elementos comunes como numeración automática, inclusión de imágenes, listas, espacios para respuestas y otros componentes típicos de evaluaciones académicas.

Toda la generación del documento se realiza dentro del mismo programa; los exámenes y guías existen como representaciones intermedias que luego son transformadas a código $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. No hay edición visual ni integración con herramientas externas más allá de la salida del archivo. El objetivo principal es abstraer la complejidad del formateo manual en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y minimizar errores comunes asociados a la edición directa.

La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría a docentes y cátedras crearevaluaciones de manera más rápida, consistente y mantenible, facilitando la reutilización de estructuras, la modificación de contenido y la estandarización del formato, reduciendo el tiempo dedicado a cuestiones de presentación y enfocándose en el diseño pedagógico del material.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I) Se podrán crear exámenes o guías de ejercicios.
- (II) Se podrán agregar encabezados con la información del examen, como Título, Materia, Docente, Fecha, Duración, Instrucciones, etc.
- (III) Se podrán enumerar ejercicios.
- (IV) Se podrá asignar puntajes a los ejercicios, sumado a la posibilidad de incluir una grilla de corrección.
- (V) Se podrá generar una hoja de respuestas para los ejercicios.
- (VI) Se podrán crear secciones de ejercicios, con el objetivo de poder aleatorizar las preguntas que se incluyan en el documento final. Por ejemplo, tomar 2 ejercicios de los 5 posibles de la sección 1.
- (VII) Se podrán incluir imágenes o figuras, con sus debidos subtítulos.
- (VIII) Se podrán incluir comentarios dentro del examen, muy utilizado para aclaraciones.
- (IX) Se podrán incluir símbolos (como letras griegas) en la redacción de ejercicios.
- (X) Se podrán incluir ejercicios con múltiples incisos, de distinto tipo.
- (XI) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Multiple Choice”.
- (XII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Llenar Espacios”.
- (XIII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Respuesta Directa”, con cantidad de líneas.
- (XIV) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Choose from”.
- (XV) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Matching”.
- (XVI) Se podrán incluir ejercicios de tipo “True or False”, con la posibilidad de agregar un “Justifique”.
- (XVII) Se podrán incluir ejercicios de tipo “Completar la tabla”.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I) Examen o guía con todos los tipos de ejercicios.
- (II) Ejercicio de verdadero/falso con justificación.
- (III) Ejercicio con incisos, donde cada inciso puede ser un tipo de ejercicio distinto.
- (IV) Programa con comentarios de línea y de bloque intercalados; el compilador los ignora.
- (V) Examen o guía de ejercicios sin puntaje.
- (VI) Examen con puntaje y sin grilla de corrección.
- (VII) Examen o guía de ejercicios con título y los otros campos de metadata incompletos (materia, docente, etc.).
- (VIII) Ejercicio con o sin comentario adicional (una aclaración, observación o ayuda).
- (IX) Ejercicio “Multiple Choice” con más de una opción correcta.
- (X) Ejercicio de “Respuesta Directa” con o sin líneas definidas.
- (XI) Ejercicio “Choose from” con más opciones que espacios para completar.
- (XII) Ejercicio de tipo “Matching” con misma cantidad de opciones en ambas columnas.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I) Examen o guía sin ningún ejercicio.
- (II) Programa con tipo de ejercicio inexistente.
- (III) Programa con llaves desbalanceadas.
- (IV) Score total distinto de 10 o 100.
- (V) Examen con grilla de corrección y ejercicios sin puntaje.
- (VI) Examen o guía de ejercicios con hoja de respuestas y ejercicios sin opción correcta definida.
- (VII) Ejercicio sin enunciado.
- (VIII) Examen sin título.
- (IX) Ejercicio con más de un enunciado.
- (X) Ejercicio con más de una asignación de puntaje.
- (XI) Strings sin comillas.
- (XII) Ejercicio “Multiple Choice” con menos de dos opciones.
- (XIII) Ejercicio “Multiple Choice” sin una opción correcta, habiendo declarado una hoja de respuestas.
- (XIV) Ejercicio de “Llenar Espacios” sin ningún espacio definido.
- (XV) Ejercicio de tipo “Choose from” con menos opciones que espacios para completar.
- (XVI) Ejercicio de “Matching” con una columna con más opciones que la otra.
- (XVII) Ejercicio “True or False” con respuesta verdadera y falsa.
- (XVIII) Ejercicio de “Completar la tabla” sin dimensiones especificadas de la tabla.

6. Ejemplos

En el Listing 1, se muestra un ejemplo de parcial con grilla de puntuación y hoja de respuestas. Incluye `mc`, `torf` con justificación, `direct` con `lines` para una definición corta y `direct` sin `lines` para una demostración.

```
header{
  title: "Primer Parcial - Logica";
  subject: "Logica";
  date: "2026-05-10";
  duration: 180;
  score_grid: true;
  answer_sheet: true;
  student_name: true;
  student_id: true;
  course: true;
  instructions: "Todo debe estar justificado. No se aceptan calculos dispersos
    . Es condicion suficiente para aprobar tener dos ejercicios bien.";
}

// Ejercicio Multiple Choice
```

```

mc {
  score: 2;
  question: "Sea  $A \sim N$  y  $B$  coordinable con  $R$ . Cual es el cardinal de  $A \cup B$ ?";
  option: "\aleph0";
  option: "c";
  option: " $2^{\text{super}(c)}$ ";
  option: "No se puede determinar";
}

/*
Ejercicio con multiples incisos de Verdadero o Falso
*/
set {
  score: 3;
  torf{
    question: "Todo conjunto infinito es coordinable con  $N$ .";
    answer: false;
    justify: true;
  }
  torf{
    question: "El cardinal de las sucesiones de elementos naturales es  $c$ ";
    answer: true;
    justify: true;
  }
}

direct {
  score: 2;
  question: "Dar la definicion de conjunto numerable.";
  lines: 4;
}

direct {
  score: 3;
  question: "Demostrar que si  $X$  es infinito no numerable y  $A$  es numerable,
    entonces  $X - A$  es coordinable con  $X$ .";
}

```

Listing 1: Implementación de un examen de Lógica Computacional.

En el Listing 2, se procede a crear una guía de ejercicios, que incluye uso de secciones y distintos tipos de ejercicios.

```

header{
  title: "Guia Cardinalidad";
  subject: "Logica Computacional";
}
section Seccion 1{
  select: 1;
  match {
    question: "";
    pair: [ "N", "\aleph0" ];
    pair: [ "[0, 1]", "c" ];
    pair: [ "\void", "\void" ];
    pair: [ " $I_{\text{sub}(5)}$ ", "5" ];
  }
  chooseFrom{
    options: ["numerable", "coordinable", "biyectiva", "inyectiva"];
    text: "Dos conjuntos  $A$  y  $B$  son ___ si existe una funcion  $f : A \rightarrow B$ .
      Un conjunto  $X$  es ___ si es finito o existe  $f : X \rightarrow N$  ___.";
  }
}

```

Listing 2: Implementación de una Guía sin puntajes ni hoja de respuesta.